

IB Cheat Sheet: Notación científica / Standard form

$$a \times 10^k, \quad 1 \leq a < 10, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Convertir a científica:

- Mueve el punto para que quede 1 dígito no-cero antes del punto.
- # lugares a la izquierda $\Rightarrow k > 0$; a la derecha $\Rightarrow k < 0$.

Operaciones:

$$(a \times 10^m)(b \times 10^n) = (ab) \times 10^{m+n} \quad (\text{normaliza})$$

$$\frac{a \times 10^m}{b \times 10^n} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 10^{m-n} \quad (\text{normaliza})$$

$$a \times 10^m \pm b \times 10^n : \text{igualar exponentes primero (mismo } 10^{\cdot})$$

$$(a \times 10^m)^p = a^p \times 10^{mp} \quad (\text{normaliza})$$

$$\sqrt{a \times 10^m} = \sqrt{a} \times 10^{m/2} \quad (\text{si } m \text{ impar: } a \times 10^m = (10a) \times 10^{m-1})$$

Normalizar:

$$24 \times 10^8 = 2.4 \times 10^9, \quad 0.32 \times 10^5 = 3.2 \times 10^4$$

Comparar:

- Compara k primero; si empatan, compara a .

Nota IB: Evita notación de calculadora tipo E (escribe $\times 10^k$).